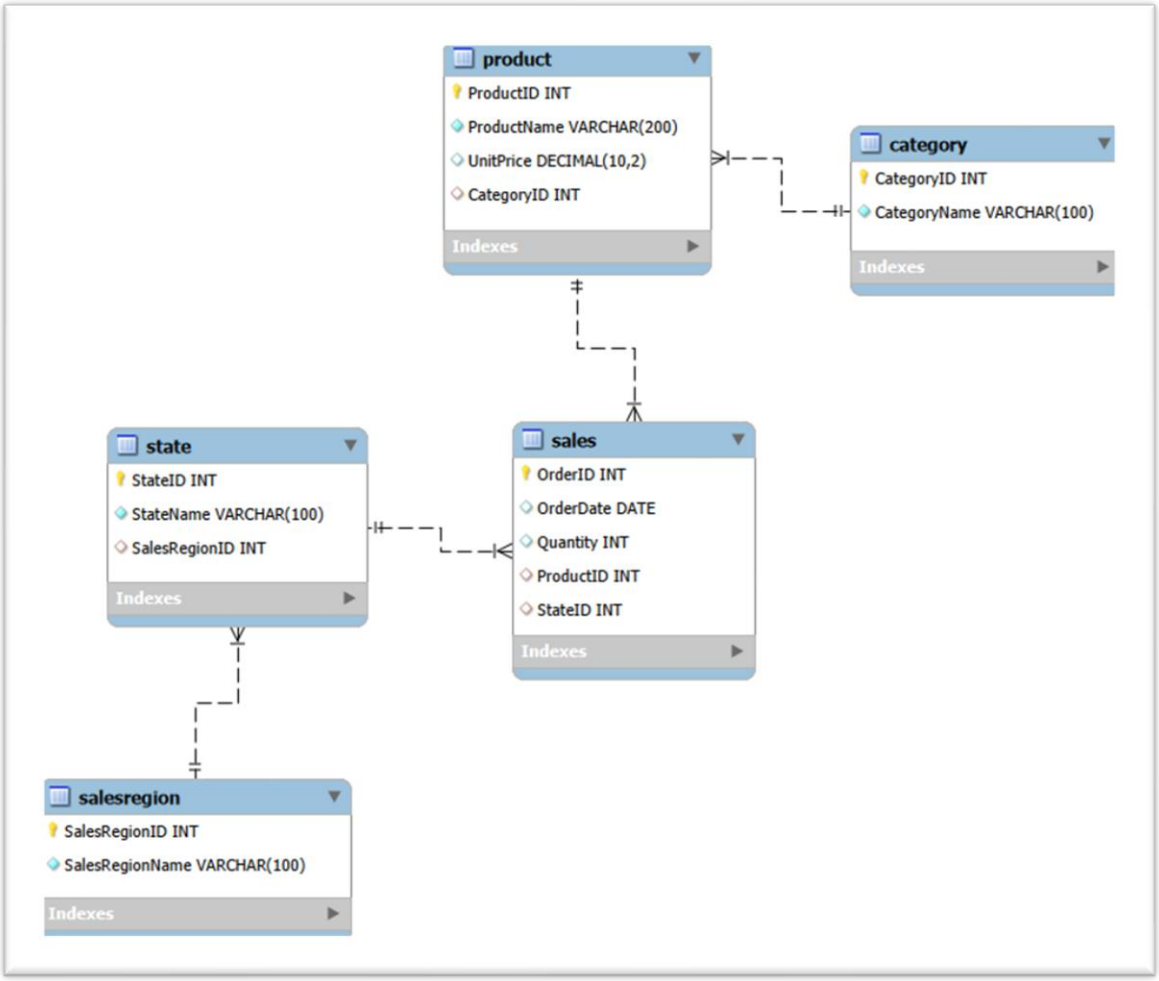
Case study 'Toys Group'

Introduzione allo schema ToysGroup

Lo schema ToysGroup rappresenta una struttura organizzativa per la gestione dei dati relativi a prodotti, categorie, vendite, stati e regioni di vendita. La progettazione prevede **quattro relazioni** principali, tutte di tipo **uno-a-molti (1:N)**, implementate tramite chiavi esterne (Foreign Key). Queste relazioni assicurano integrità, minimizzazione della ridondanza e coerenza tra le tabelle.



Descrizione delle relazioni principali

1. Category → Product

La relazione tra **Category** e **Product** è di tipo 1:N. Il lato 'uno' è rappresentato da **Category.CategoryID**, mentre il lato 'molti' è **Product.CategoryID**. Questo significa che una categoria può includere più prodotti, ma ciascun prodotto appartiene a una sola categoria.

2. SalesRegion → State

La relazione tra **SalesRegion** e **State** è anch'essa di tipo 1:N. Il lato 'uno' è **SalesRegion.SalesRegionID**, mentre il lato 'molti' è **State.SalesRegionID**. Una regione di vendita può raggruppare più stati, mentre ogni stato è associato a una sola regione.

3. Product → Sales

Anche tra **Product** e **Sales** la relazione è 1:N. Il lato 'uno' è **Product.ProductID**, il lato 'molti' è **Sales.ProductID**. Un prodotto può comparire in diverse transazioni di vendita, mentre ogni vendita si riferisce a un solo prodotto.

4. State → Sales

La relazione tra **State** e **Sales** è di tipo 1:N. Il lato 'uno' è **State.StateID**, mentre il lato 'molti' è **Sales.StateID**. In uno stato possono avvenire più vendite, e ogni vendita è riferita a un solo stato. La relazione è implementata in SQL tramite la chiave esterna: **FOREIGN KEY (StateID) REFERENCES State(StateID)**.

La tabella **Sales** rappresenta il fulcro dello schema: dipende sia da **Product** che da **State**, i quali a loro volta dipendono rispettivamente da **Category** e **SalesRegion**. Per questo motivo, la creazione e la popolazione della tabella **Sales** devono avvenire per ultime, dopo aver definito tutte le altre dipendenze.

Integrità referenziale

Il database garantisce automaticamente la coerenza tra le tabelle impedendo situazioni inconsistenti:

- ✓ Non si può inserire un prodotto con un CategoryID che non esiste in Category
- ✓ Non si può inserire uno stato con un SalesRegionID che non esiste in SalesRegion
- ✓ Non si può registrare una vendita con un ProductID o StateID inesistenti
- ✓ Non si può eliminare una categoria se esistono ancora prodotti che la referenziano

Minimizzazione della ridondanza

Il nome della categoria o della regione viene scritto una sola volta nella rispettiva tabella padre e non viene ripetuto in ogni riga figlia, favorendo una gestione più efficiente dei dati.